PELICAN: ¿mantener el índice cardiaco basal de cada paciente mejora los desenlaces en cirugía abdominal mayor?

Saugel B, et al. Individualized Cardiac Index–Guided Hemodynamic Therapy in High-Risk Patients Undergoing Elective Major Abdominal Surgery: The PELICAN Randomized Clinical Trial. *JAMA*. Publicado en línea el 19 de octubre de 2026. doi:10.1001/jama.2026.18574

Versión 2.1 · Revisado el 24 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
No
La estrategia no redujo las complicaciones a 7 días.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO PRINCIPAL?
Metodológicamente sólido, con limitaciones
Grande, aleatorizado, con pocas pérdidas y grupos que sí se separaron.

SEÑAL A VIGILAR
Mortalidad a 90 días
5.7 % vs 2.8 %: desenlace secundario; genera una hipótesis, no prueba daño.

En 30 segundos. En adultos de alto riesgo operados de cirugía abdominal mayor electiva, mantener durante la cirugía el índice cardiaco (IC) que tenían despiertos, con líquidos y dobutamina por algoritmo, no redujo un compuesto de complicaciones a 7 días frente al manejo habitual. La intervención sí cambió lo que se hizo en el quirófano. La mortalidad a 90 días fue mayor con la intervención, pero es un hallazgo secundario que debe confirmarse.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Cómo interpretar un ensayo de **superioridad** con resultado no significativo: **p > 0.05 no demuestra que dos estrategias sean equivalentes**. Hay que mirar el intervalo de confianza y preguntarse qué tamaño de efecto sería clínicamente relevante.

1 La pregunta clínica (PICO)

PACIENTES	Adultos ≥45 años, cirugía abdominal mayor electiva de ≥90 min y ≥1 criterio de alto riesgo. 57 % ASA III; ~80 % con cáncer de órgano sólido. 12 centros universitarios de Austria, Chequia, Dinamarca, Alemania y España.
INTERVENCIÓN	Medir el IC en reposo antes de la cirugía (biorreactancia) y mantener el IC intraoperatorio igual o por arriba de ese valor.
COMPARADOR	Manejo hemodinámico habitual. El IC se medía, pero el anestesiólogo no veía los valores.
DESENLACE PRINCIPAL	Compuesto a 7 días: lesión renal aguda, lesión miocárdica (troponina), infección grave, paro cardiaco no mortal o muerte.

2 Diseño

TIPO	Ensayo aleatorizado, multicéntrico, de superioridad, simple ciego, con un análisis intermedio preespecificado.
TAMAÑO	1,128 incluidos → 1,111 aleatorizados → 1,095 analizados (intención de tratar modificada).
HIPÓTESIS DE DISEÑO	Bajar el desenlace de 45 % a 35 % (10 puntos absolutos), con 90 % de poder.
EN AMBOS GRUPOS	Se buscó PAM >65 mmHg. El ensayo **no comparó metas de presión**: probó agregar una meta de flujo.

3 ¿La intervención fue realmente distinta?

Si los grupos reciben intervenciones muy parecidas, un resultado negativo puede ser difícil de interpretar. Aquí sí hubo diferencia:

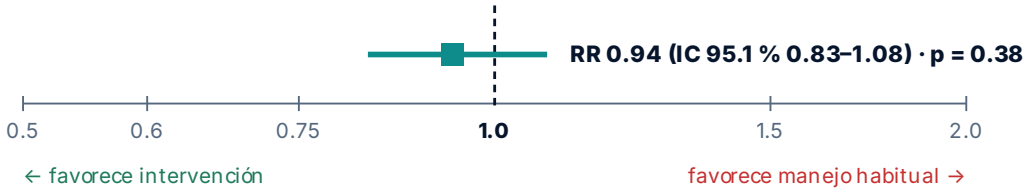
MEDIDA	INDIVIDUALIZADO	HABITUAL
IC intraoperatorio promedio de cada paciente (mediana)	3.1 L/min/m²	2.7 L/min/m²
Porcentaje del tiempo con IC ≥ basal (mediana)	62 %	23 %
Líquidos IV totales (mediana)	3,500 mL	2,838 mL
Recibieron dobutamina (proporción de pacientes)	**351/548 (64.1 %)**	3/546 (0.5 %)

Aun en el grupo intervención, el IC estuvo por arriba del basal solo 62 % del tiempo: la separación fue real, pero incompleta.

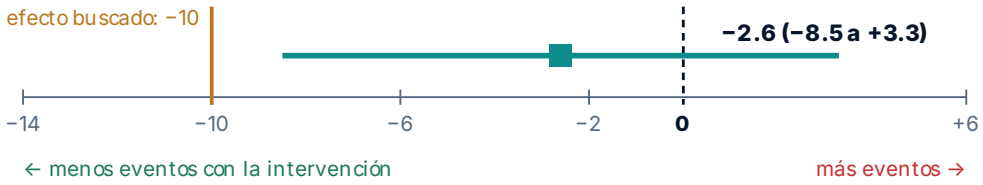
4 Resultado principal

GRUPO	CON EL DESENLACE	RIESGO
Individualizado	243 / 549	**44.3 %**
Habitual	256 / 546	**46.9 %**

Riesgo relativo (escala logarítmica)



Diferencia absoluta de riesgo (puntos porcentuales)



DATO DEL ARTÍCULO RR, IC y diferencia absoluta según la tabla 2 del artículo. El IC es de 95.1 % por el ajuste del análisis intermedio. GRÁFICA EDITORIAL Elaborada con esos datos.

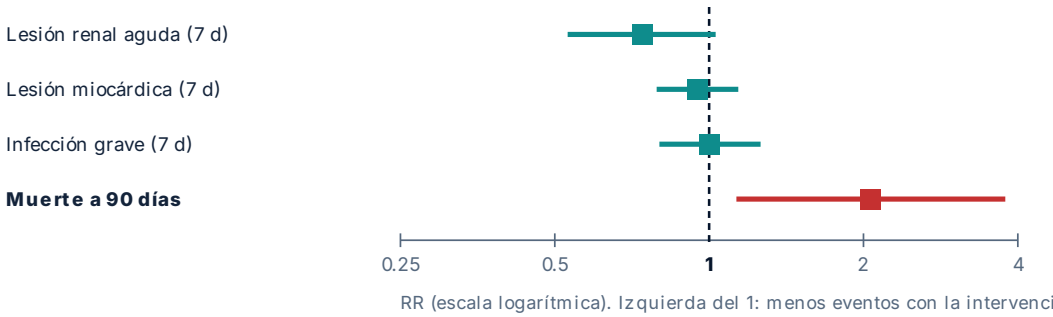
5 Cómo leer este resultado

- **No demuestra superioridad:** el IC del RR incluye el 1, es decir, "sin diferencia".
- **Tampoco demuestra equivalencia:** era un ensayo de superioridad, no de equivalencia ni de no inferioridad. Para afirmar que dos estrategias son iguales se necesita un margen definido de antemano y un IC que quede dentro de él.
- **Qué sí dice el intervalo:** la diferencia absoluta (−8.5 a +3.3 puntos) **excluye aproximadamente el beneficio de 10 puntos** que el ensayo buscaba, pero **sigue siendo compatible** con beneficios menores (de hasta ~8 puntos) o con un aumento del riesgo de hasta ~3 puntos.
- **¿Es relevante un beneficio de 2 o 3 puntos?** Es una decisión clínica: hay que ponerlo en la balanza con el costo, el monitoreo y la señal de mortalidad (sección 6).

CONCEPTO CLAVE · EL ANÁLISIS INTERMEDIO

DATO DEL ARTÍCULO A la mitad (n=564) el desenlace iba 42.0 % vs 49.1 % a favor de la intervención (p de una cola = 0.046). Al final quedó en 44.3 % vs 46.9 %. INTERPRETACIÓN Con la mitad de los pacientes, la estimación descansa en menos eventos y es más inestable: puede moverse en cualquier dirección al completar el ensayo, como pasó aquí. Por eso un ensayo solo se detiene antes de tiempo si cruza un umbral estadístico definido de antemano en el protocolo, no ante un resultado que "se ve prometedor".

6 Desenlaces secundarios



RR (escala logarítmica). Izquierda del 1: menos eventos con la intervención.

DESENLACE	INDIVIDUALIZADO	HABITUAL	RR (IC 95 %)
Lesión renal aguda (7 d)	9.6 %	13.0 %	0.74 (0.53–1.03)
Lesión miocárdica (7 d)	29.8 %	31.2 %	0.95 (0.79–1.14)
Infección grave (7 d)	21.1 %	21.1 %	1.00 (0.80–1.26)
Muerte a 90 días	**5.7 %** (31/541)	2.8 % (15/540)	**2.06 (1.13–3.78)**

CÓMO INTERPRETAR LA MORTALIDAD

DATO DEL ARTÍCULO Desenlace secundario, sin ajuste por comparaciones múltiples, con 46 muertes en total.

INTERPRETACIÓN Genera una **hipótesis de posible daño**, pero no establece causalidad: puede ser un efecto real o un hallazgo por azar entre muchas comparaciones. Que se relacione con más líquido y dobutamina es una explicación **plausible, no demostrada**. Tampoco la LRA (9.6 vs 13.0 %) debe leerse como beneficio: su IC cruza el 1.

7 Dónde encaja con lo previo

ENSAYO	ESTRATEGIA	RESULTADO REPORTADO
OPTIMISE, 2014 (n=734)	Líquidos guiados por gasto cardiaco + inotrópico a dosis baja	Complicaciones 37 % vs 43 %, RR 0.84 (0.71–1.01): no significativo
OPTIMISE II, 2024 (n=2,498)	La misma estrategia en un ensayo más grande	Infecciones 23 % vs 23 %, OR ajustada 1.03 (0.84–1.25)
iPEGASUS, 2024 (n=364)	Mantener el IC optimizado tras la inducción	Complicaciones a 28 días 55 % vs 46 %: más complicaciones
PELICAN, 2026 (n=1,095)	Mantener el IC basal preoperatorio de cada paciente	**44.3 % vs 46.9 %, RR 0.94 (0.83–1.08)**

DATO Cifras de OPTIMISE, OPTIMISE II e iPEGASUS tal como las resume el artículo de PELICAN.

8 Validez interna, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
Aleatorización	Central, en línea, por bloques variables de 4 y 6, estratificada por centro.	Confirmado
Ocultamiento de la asignación	Asignación por sistema central en línea, lo que suele garantizarlo; el artículo no detalla más.	Probable; ver protocolo
Cegamiento	Simple ciego; el anestesiólogo del grupo intervención no podía estar cegado. El texto principal no precisa quién evaluó los desenlaces.	Ver protocolo y suplemento
Análisis	Intención de tratar modificada: 1,095 de 1,111 (16 excluidos tras aleatorizar, sobre todo por retiro del consentimiento o cirugía cancelada). Análisis ajustado consistente: OR 0.89 (0.70–1.14).	Confirmado
Adherencia	549 de 554 recibieron la intervención asignada, pero el IC se mantuvo ≥ basal solo 62 % del tiempo.	Confirmado; separación parcial
Desenlace compuesto	DATO Mezcla eventos clínicos (infección grave, paro, muerte) con lesiones detectadas por laboratorio medido de rutina: troponina de alta sensibilidad para la lesión miocárdica y creatinina para la renal. La lesión miocárdica fue el componente más frecuente (~30 %). INTERPRETACIÓN Muchas de esas elevaciones no dan síntomas, así que un cambio en el compuesto no equivale al mismo cambio en lo que siente o vive el paciente; y un efecto nulo en los componentes frecuentes puede diluir un efecto en los graves, o al revés.	Confirmado; interpretación editorial
Medición del IC	Biorreactancia: útil para tendencias, no es el estándar de oro. A los pacientes con IC basal <2.2 se les asignó 2.2.	Confirmado
Financiamiento	Baxter, fabricante del monitor de biorreactancia. Según los autores, sin papel en el diseño, el análisis ni la redacción. Revisar las declaraciones de conflicto de interés de cada autor.	Confirmado; conflictos en el artículo
Aplicabilidad	Una estrategia específica (IC basal con líquidos y dobutamina) en cirugía abdominal **electiva** de alto riesgo, en centros universitarios europeos. No extrapolar a urgencias, sepsis u otras cirugías, ni concluir que toda monitorización del gasto cardiaco es inútil.	Interpretación editorial

Pregunta de repaso: ¿por qué no podemos afirmar que ambas estrategias son equivalentes si p = 0.38?

Respuesta. Porque PELICAN se diseñó para demostrar superioridad, no equivalencia. Una p alta solo indica que los datos no permiten descartar "ninguna diferencia". El IC de la diferencia absoluta (−8.5 a +3.3 puntos) es compatible tanto con un beneficio de hasta ~8 puntos como con un daño de hasta ~3. Para hablar de equivalencia se habría necesitado definir de antemano un margen (por ejemplo, ±2 puntos) y que todo el IC quedara dentro de él.

¿Qué aprendí de medicina?

- En cirugía abdominal mayor electiva de alto riesgo, mantener el IC basal con líquidos y dobutamina **no redujo** las complicaciones a 7 días.
- **No demostró beneficio**, y eso basta para no adoptarla. Aparte, hubo una **señal secundaria de mayor mortalidad** a 90 días: el daño **no está demostrado**, pero es una incertidumbre que hay que aclarar antes de volver a probar la estrategia.
- Ambos grupos buscaron PAM >65 mmHg; el ensayo **no evaluó cuál meta de presión es la óptima**.
- El resultado aplica a esta estrategia y este contexto; no invalida toda la monitorización del gasto cardiaco.

¿Qué aprendí de investigación?

- En un ensayo negativo, revisa primero si **los grupos se separaron**.
- **p > 0.05 no es equivalencia.** Lee el IC y compáralo con el efecto que el ensayo buscaba y con lo clínicamente relevante.
- Las estimaciones de un **análisis intermedio** son inestables; detenerse exige reglas preespecificadas.
- Un hallazgo secundario sin ajuste por multiplicidad **genera hipótesis**; no confirma ni descarta.

9 Referencias

1. Saugel B, et al. Individualized cardiac index–guided hemodynamic therapy in high-risk patients undergoing elective major abdominal surgery: the PELICAN randomized clinical trial. *JAMA*. 2026. doi:10.1001/jama.2026.18574. Plan de análisis estadístico: suplemento 5 del artículo.
2. Flick M, Aasvang EK, Eichlseder M, et al. Rationale and design of the international multicenter randomized PELICAN trial (protocolo). *Trials*. 2026;27(1):286. doi:10.1186/s13063-026-09657-9
3. Pearse RM, Harrison DA, MacDonald N, et al; OPTIMISE Study Group. Effect of a perioperative, cardiac output-guided hemodynamic therapy algorithm on outcomes following major gastrointestinal surgery. *JAMA*. 2014;311(21):2181-2190. doi:10.1001/jama.2014.5305
4. OPTIMISE II Trial Group. Cardiac output–guided haemodynamic therapy for patients undergoing major gastrointestinal surgery: OPTIMISE II randomised clinical trial. *BMJ*. 2024;387:e080439. doi:10.1136/bmj-2024-080439
5. Funcke S, Schmidt G, Bergholz A, et al. Cardiac index–guided therapy to maintain optimised postinduction cardiac index in high-risk patients having major open abdominal surgery: the multicentre randomised iPEGASUS trial. *Br J Anaesth*. 2024;133(2):277-287. doi:10.1016/j.bja.2024.03.040

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. No sustituye la lectura del artículo original ni el juicio clínico. Las figuras se elaboraron con los datos publicados; no reproducen figuras del artículo.